1) Attrito radente e volvente, rotolamento e strisciamento

- Attrito radente: si ha quando due corpi a contatto sono in moto relativo tra di loro. Il modello più utilizzato per descrivere questo fenomeno è l'attrito "secco" e "Coulombiano", che afferma che:

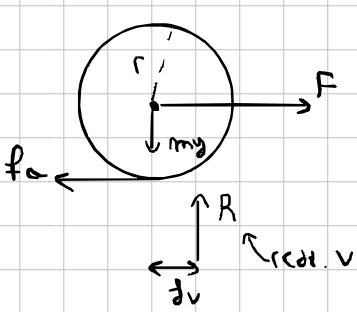
$$f_a(t) = \mu \cdot \underbrace{f_n}_{\text{spesso è } mg}(t)\ \mathrm{sgn}(v(t)) \qquad \mu = \text{coefficiente di attrito} \qquad \mu_s > \mu_d$$

μ_d = coefficiente di attrito dinamico; μ_s = coefficiente di attrito statico (strisciamento)

quando v (velocità del corpo) $= 0$, l'attrito eguaglia la forza motrice F fino al raggiungimento del limite dell'attrito statico ($\mu_s \cdot f_N$)

- Attrito volvente (di rotolamento): è la resistenza che incontra una ruota mentre rotola su una superficie. È molto più debole dell'attrito radente (per questo è stata inventata la ruota). Si presenta come una coppia che si oppone al rotolamento e compare nella equazione dei momenti:

$$J_G \ddot{\theta} = \underbrace{f_a \cdot r}_{\text{coppia creata dall'attrito statico (motrice)?}} - \delta_v\, mg\, \mathrm{sgn}(\dot{\theta}) \qquad \text{con } \delta_v = \text{spostamento della reazione vincolare rispetto al baricentro}$$



① $m \cdot \ddot{s} = F - f_a$ ← eq. delle forze

② $J_G \ddot{\theta} = f_a \cdot r - \delta_v\, mg\, \mathrm{sgn}(\dot{\theta})$

$s = r \cdot \theta \Rightarrow \theta = \frac{s}{r} \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{\ddot{s}}{r} \qquad \mathrm{sgn}(\dot{\theta}) = \mathrm{sgn}\left(\frac{\dot{s}}{r}\right) = \mathrm{sgn}(\dot{s})$

$$J_G\left(\frac{\ddot{s}}{r}\right) + \delta_v\, mg\, \mathrm{sgn}(\dot{s}) = f_a \cdot r \Rightarrow f_a = J_G \frac{\ddot{s}}{r^2} + \underbrace{\frac{\delta_v}{r}}_{=\mu_v = \text{coefficiente di attrito volvente}} mg\, \mathrm{sgn}(\dot{s})$$

sostituisco in ① ⟹ $m \cdot \ddot{s} = F - J_G \frac{\ddot{s}}{r^2} + \mu_v\, mg\, \mathrm{sgn}(\dot{s})$

$$\Rightarrow \boxed{\left(m + \frac{J_G}{r^2}\right)\ddot{s} = F + \delta_v\, mg\, \mathrm{sgn}(\dot{s})}$$

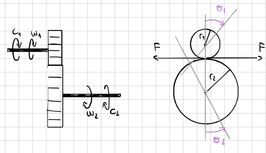
Si ha che

- $F < \mu_s$ e $F > \mu_v f_N \Rightarrow$ puro rotolamento
- $F \geq \mu_s$ e $F > \mu_v f_N \Rightarrow$ rotolamento + strisciamento
- $F \geq \mu_s$ e $F \leq \mu_v f_n \Rightarrow$ strisciamento

Nota: una sfera mantiene la sua condizione di puro rotolamento se $f_a(t) < \mu_s \cdot m$

2) Accoppiamento albero motore - carico attraverso riduttore (o pignone - cremagliera)

Riduttore: solitamente un motore gira a velocità molto elevata ma con poca forza (coppia). Il riduttore è un meccanismo che rallenta la velocità ma aumenta la coppia torcente. Il rendimento ideale del meccanismo (il rapporto tra la velocità di uscita e la velocità in entrata) è dato da $\mu = \frac{r_1}{r_2}$



Nel caso di puro rotolamento tra le ruote, $r_1 \vartheta_1 = r_2 \vartheta_2 \Rightarrow \vartheta_2 = \mu \vartheta_1 \Rightarrow \omega_2 = \mu \omega_1$

Nel caso ideale non sono presenti attriti e le masse delle ruote sono trascurabili, $C_1 \omega_1 = C_2 \omega_2 \Rightarrow C_2 = \frac{C_1}{\mu}$

Siamo inoltre J_1, J_2 i momenti di inerzia delle ruote, le equazioni dei momenti sono:

$J_1 \ddot{\vartheta}_1 = C_1 - F \cdot r_1 \qquad J_2 \ddot{\vartheta}_2 = F \cdot r_2$

↑ ruota motrice

Come modello finale del sistema si può utilizzare l'equazione della ruota motrice $(J_1 + \mu^2 J_2)\ddot{\vartheta}_1 = C_1$

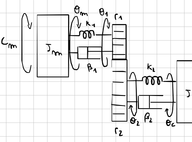
o quella della ruota condotta $(J_2 + \frac{J_1}{\mu^2})\ddot{\vartheta}_2 = \frac{C_1}{\mu}$

C_2 è la coppia della ruota condotta, ovvero quella per muovere il carico. La coppia utile per muoverlo è data da $C_2 = \frac{C_1}{\mu} - \left(J_2 + \frac{J_1}{\mu^2}\right)\ddot{\vartheta}_2$

Se ci sono degli attriti a monte e a valle (β_1, β_2):

$J_1 \ddot{\vartheta}_1 = C_1 - \beta_1 \dot{\vartheta}_1 - F \cdot r_1 \qquad J_2 \ddot{\vartheta}_2 = F \cdot r_2 - \beta_2 \dot{\vartheta}_2$

Accoppiamento albero - motore e carico



J_m = momento di inerzia del motore

J_c = " " " del carico

Scriviamo le equazioni dei momenti di ogni membro

① $J_m \ddot{\vartheta}_m = C_m - \underbrace{K_1(\vartheta_m - \vartheta_1) - \beta_1(\dot{\vartheta}_m - \dot{\vartheta}_1)}_{\text{rappresentiamo la resistenza introdotta dal collegamento motore - ruota motrice}}$

② $J_1 \ddot{\vartheta}_1 = \underbrace{K_1(\vartheta_m - \vartheta_1) + \beta_1(\dot{\vartheta}_m - \dot{\vartheta}_1)}_{\text{responsabile della rotazione della ruota}} - F r_1$

③ $J_2 \ddot{\vartheta}_2 = F r_2 - K_2(\vartheta_2 - \vartheta_c) - \beta_2(\dot{\vartheta}_2 - \dot{\vartheta}_c)$

④ $J_c \ddot{\vartheta}_c = K_2(\vartheta_2 - \vartheta_c) + \beta_2(\dot{\vartheta}_2 - \dot{\vartheta}_c)$

Nel caso di puro rotolamento tra le ruote, $\vartheta_2 = \mu \vartheta_1$. Possiamo dunque andare a semplificare il modello rimuovendo la 2 o la 3.

Es. rimuovo la 3

$\vartheta_2 = \mu \vartheta_1$

$\Rightarrow J_2 \mu \ddot{\vartheta}_1 = F r_1 - K_2(\mu\vartheta_1 - \vartheta_c) - \beta_2(\mu\dot{\vartheta}_1 - \dot{\vartheta}_c)$

$\frac{r_1}{r_2} = \mu \Rightarrow r_2 = \frac{r_1}{\mu} \Rightarrow J_2 \mu \ddot{\vartheta}_1 = F\frac{r_1}{\mu} - K_2(\mu\vartheta_1 - \vartheta_c) - \beta_2(\mu\dot{\vartheta}_1 - \dot{\vartheta}_c)$

$\Rightarrow F \cdot \frac{r_1}{\mu} = J_2 \mu \ddot{\vartheta}_1 + K_2(\mu\vartheta_1 - \vartheta_c) + \beta_2(\mu\dot{\vartheta}_1 - \dot{\vartheta}_c)$

$\Rightarrow F r_1 = \mu J_2 \mu \ddot{\vartheta}_1 + \mu K_2(\mu\vartheta_1 - \vartheta_2) + \mu\beta_2(\mu\dot{\vartheta}_1 - \dot{\vartheta}_c)$

$\longrightarrow$ sost. tutto in 2 $\longrightarrow$

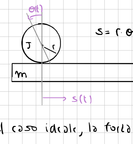
$J_1 \ddot{\vartheta}_1 = K_1(\vartheta_m - \vartheta_1) + \beta_1(\dot{\vartheta}_m - \dot{\vartheta}_1) - \mu J_2 \mu \ddot{\vartheta}_1 + \mu K_2(\mu\vartheta_1 - \vartheta_2) + \mu\beta_2(\mu\dot{\vartheta}_1 - \dot{\vartheta}_c)$

$\Rightarrow$ ② $(J_1 + \frac{J_2}{\mu^2})\ddot{\vartheta}_1 = \frac{K_1}{\mu}\vartheta_m + \frac{\beta_1}{\mu}\dot{\vartheta}_m - \left(\frac{K_1}{\mu^2} + K_2\right)\vartheta_2 - \left(\frac{\beta_1}{\mu^2} + \beta_2\right)\dot{\vartheta}_2 + K_2\vartheta_c + \beta_2\dot{\vartheta}_c$

① ② ④ è il modello del sistema

- Pignone - cremagliera

Meccanismo per trasformare un moto rotatorio (del motore) in un moto traslatorio

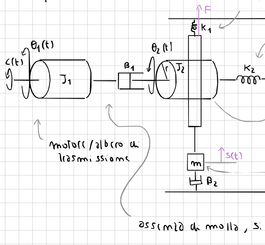


Nel caso ideale, la forza che imprime la cremagliera (creata dalla rotazione della ruota) è $F = \frac{C}{r}$ È sempre un tipo di riduttore. △

Le equazioni di stato, a monte e a valle, sono le seguenti:

$J\ddot{\vartheta} = C - F r \qquad m\ddot{s} = F$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} (J + mr^2)\ddot{\vartheta} = C & \text{a monte} \\ \left(m + \frac{J}{r^2}\right)\ddot{s} = \frac{C}{r} & \text{a valle} \end{cases}$

Esempio: sollevamento carichi



rappresenta l'approssimazione allo spostamento della cremagliera

rappresenta la mancanza della trasmissione ruota - pignone !

pignone

m: massa carico + massa cremagliera

assenza di molla, si assume che la trasmissione sia rigida

β_1 è presente in quanto si tiene in conto dell'attrito viscoso (es. dell'olio) nella trasmissione

Scriviamo le equazioni del moto per ogni corpo

① $J_1 \ddot{\vartheta}_1 = C - \beta_1(\dot{\vartheta}_1 - \dot{\vartheta}_2)$

② $J_2 \ddot{\vartheta}_2 = \beta_2(\dot{\vartheta}_1 - \dot{\vartheta}_2) - F r - K_2 \vartheta_2$

③ $m\ddot{s} = \ominus \beta_2 \dot{s}(t) - K_1 s(t) + F - mg$ ↑ da considerare perché c'è una massa

↳ ?

Volendo si può sostituire 2 $\rightarrow$ 1, 1 $\rightarrow$ 2

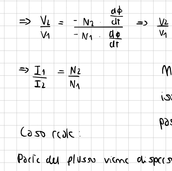
o 3 $\rightarrow$ 1

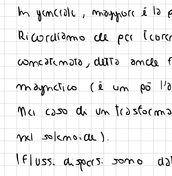
3) Modellistica del trasformatore elettrico Capire se può che ha scritto o quello che dicono le dimensioni

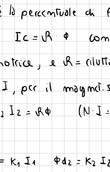
N_1 = n° di spire del primo avvolgimento (primario)

N_2 = n° di spire del secondo avvolgimento (secondario)

Il trasformatore elettrico è una macchina elettrica in grado di innalzare o abbassare il voltaggio. Il trasformatore non modifica la potenza impresa dal generatore: ricordiamo che $P = V \cdot i$, se la tensione viene innalzata la corrente si abbassa, e viceversa. Il trasformatore funziona solo in AC, in quanto si basa sulla legge di Faraday, che si basa su un campo magnetico che varia, ottenibile solo con una corrente che varia.







LKT $V_1 - fcem_1 = 0 \Rightarrow V_1 = fcem_1$



$\Rightarrow fcem_1 = V_1$

$fcem_2$ ↓ flusso del campo (B(t))

$V_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$

$fcem_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}$

$\Rightarrow \frac{V_1}{V_1} = \frac{-N_1 \frac{d\Phi}{dt}}{-N_1 \frac{d\Phi}{dt}} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow V_2 = V_1 \cdot \frac{N_2}{N_1}$ ← caso ideale

$\Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$

Nota: nei trasformatori i fili sono delle bobine $\frac{d\Phi}{dt}$ forma isolati rispetto al nucleo, impedendo che la corrente passi direttamente attraverso di esso

Caso reale:

Parte del flusso viene dispersa (Φ_{d1}, Φ_{d2}) (num tutto viene canalizzato nel nucleo) in generale, maggiore è la potenza minore è la percentuale di flusso dispersa.

Ricordiamo che per il teorema di Hopkins $Ic = \mathcal{R}\Phi$ con Ic corrente concatenata, detta anche forza magnetomotrice, e $\mathcal{R}$ = riluttanza del circuito magnetico (è un po l'analogo di $V = RI$, per il magnetismo)

Nel caso di un trasformatore, $N_1 I_1 - N_2 I_2 = \mathcal{R}\Phi$ ($N \cdot I$ = corrente concatenata nel solenoide).

I flussi dispersi sono dati da $\Phi_{d1} = K_1 I_1 \quad \Phi_{d2} = K_2 I_2$

Dunque nel caso reale il flusso concatenato è $\Phi_{c1} = N_1 \Phi + \Phi_{d1} \quad \Phi_{c2} = -N_2 \Phi + \Phi_{d2}$

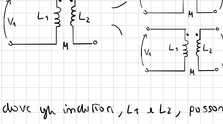
Essendo la f.c.m. indotta $\frac{d}{dt}\Phi_c$, abbiamo che

$V_1 = fcem_1 = \frac{d}{dt}\Phi_{c1} = K_1 \dot{I}_1 + N_1 \dot{\Phi} = \left(K_1 + \frac{N_1^2}{\mathcal{R}}\right)\dot{I}_1 - \frac{N_1 N_2}{\mathcal{R}}\dot{I}_2$

$\Phi = \frac{1}{\mathcal{R}}(N_1 I_1 - N_2 I_2)$

$V_2 = fcem_2 = \frac{d}{dt}\Phi_{c2} = K_2 \dot{I}_2 - N_2 \dot{\Phi} = \left(K_2 + \frac{N_2^2}{\mathcal{R}}\right)\dot{I}_2 - \frac{N_1 N_2}{\mathcal{R}}\dot{I}_1$

Lo schematico di un trasformatore è il seguente



$$\begin{cases} \Phi_{c1} = L_1 \cdot I_1 + M \cdot I_2 \\ \Phi_{c2} = L_2 \cdot I_2 + M \cdot I_1 \end{cases} \quad a)$$

$$\begin{cases} \Phi_{c1} = L_1 \cdot I_1 - M \cdot I_2 \\ \Phi_{c2} = L_2 \cdot I_2 - M \cdot I_1 \end{cases} \quad b)$$

dove gli induttori, L_1 e L_2, possono essere realizzati, come visto, tramite solenoidi.

La mutua induzione è un fenomeno che si verifica perché anche il secondario produce un campo magnetico variabile, che va quindi a concatenarsi con il primario, e viceversa. M = coefficiente di mutua induzione.

Nel caso a), la mutua induzione provoca una tensione nel verso opposto a V_1, nel secondo caso in verso concorde. △

Essendo $V_1 = \frac{d\Phi}{dt}$, abbiamo che

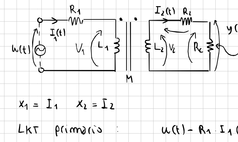
a) $\begin{cases} \Phi_{c1} = L_1 \cdot I_1 + M \cdot I_2 \\ \Phi_{c2} = L_2 \cdot I_2 + M \cdot I_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_1 = L_1 \dot{I}_1 + M \cdot \dot{I}_2 \\ V_2 = L_2 \dot{I}_2 + M \cdot \dot{I}_1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \Phi_{c1} = L_1 \cdot I_1 - M \cdot I_2 \\ \Phi_{c2} = L_2 \cdot I_2 - M \cdot I_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_1 = L_1 \dot{I}_1 - M \cdot \dot{I}_2 \\ V_2 = L_2 \dot{I}_2 - M \cdot \dot{I}_1 \end{cases}$

L'energia immagazzinata dal campo magnetico è

$E_m = \int (I_1 \, d\Phi_{c1} + I_2 \, d\Phi_{c2}) = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M \cdot I_1 I_2$

Modellistica di un trasformatore



$x_1 = I_1 \quad x_2 = I_2$

w(t) e y(t) segni concordi

LKT primario: $w(t) - R_1 I_1(t) - L_1 \dot{I}_1 + M \dot{I}_2 = 0$

LKT secondario: $L_2 \dot{I}_2 + R_2 I_2 + R_c I_2 - M \dot{I}_1 = 0$

- perché $R\dot{I}$, $\dot{I}$ come se fosse il generatore

capire i segni

$$\Rightarrow \begin{cases} w(t) = R_1 \cdot x_1 + L_1 \cdot \dot{x}_1 - M \cdot \dot{x}_2 \\ L_2 \dot{x}_2 - M \cdot \dot{x}_1 + (R_2 + R_c) I_2 = 0 \end{cases} \qquad y(t) = R \cdot x_2$$

$\dot{x}_2$ dipende da x_1 e $\dot{x}_1$ da $\dot{x}_1$ ⇒ loop algebrico

Risolviamo come loop algebrico

- isolo le derivate

$$\begin{cases} L_1 \cdot \dot{x}_1 - M \dot{x}_2 = w - R_1 x_1 \\ -M \dot{x}_1 + L_2 \dot{x}_2 = -(R_2 + R_c) x_2 \end{cases}$$

- forma matriciale

$$\begin{bmatrix} L_1 & -M \\ -M & L_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} w - R_1 x_1 \\ -(R_2 + R_c) x_2 \end{Bmatrix}$$

← forma $L\dot{x} = V$

↓ dobbiamo isolare $\dot{x}$

L matrice delle induttanze ↖ V

- cerchiamo di arrivare alla forma $\dot{x} = L^{-1} V$ ($\dot{x} = Ax + Bw$)

$\det(L) = L_1 L_2 - M^2$

$\Rightarrow L^{-1} = \frac{1}{L_1 L_2 - M^2} \begin{bmatrix} L_2 & M \\ M & L_1 \end{bmatrix}$ perché segni invertiti / come l'abbiamo ricavata ???

$$\Rightarrow \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{Bmatrix} = \frac{1}{L_1 L_2 - M^2} \begin{bmatrix} L_2 & M \\ M & L_1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w - R_1 x_1 \\ -(R_2 + R_c) x_2 \end{Bmatrix}$$

prima colonna (o riga?)

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{1}{L_1 L_2 - M^2} \cdot \left(L_2 \cdot (w - R_1 x_1) - M \cdot (R_2 + R_c) x_2 \right) \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{L_1 L_2 - M^2} \left(M \cdot (w - R_1 x_1) - L_1 (R_2 + R_c) x_2 \right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{-L_2 R_1}{L_1 L_2 - M^2} x_1 - \frac{M (R_2 + R_c)}{L_1 L_2 - M^2} x_2 + \frac{L_2}{L_1 L_2 - M^2} w \\ \dot{x}_2 = \frac{-M R_1}{L_1 L_2 - M^2} x_1 - \frac{L_1 (R_2 + R_c)}{L_1 L_2 - M^2} x_2 + \frac{M}{L_1 L_2 - M^2} w \end{cases}$$

In forma matriciale

$$A = \begin{bmatrix} \frac{-L_2 R_1}{L_1 L_2 - M^2} & \frac{-M (R_2 + R_c)}{L_1 L_2 - M^2} \\ \frac{-R_1 M}{L_1 L_2 - M^2} & \frac{-L_1 (R_2 + R_c)}{L_1 L_2 - M^2} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} \frac{L_2}{L_1 L_2 - M^2} \\ \frac{M}{L_1 L_2 - M^2} \end{bmatrix}$$

$(y(t) = R_c \cdot x_2)$

$C = [0 \quad R_c]$

4) Modellistica sistemi elettromeccanici (es. levitatore magnetico a condensatore con armatura mobile): competenze la determinazione delle forze con il bilancio energetico

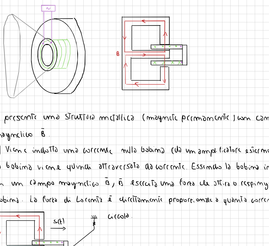
I sistemi elettromeccanici sono sistemi in grado di convertire energia elettrica in energia meccanica, o viceversa. Il principio fondamentale su cui si basano questi sistemi è detto "legge di Laplace". Essa afferma che $\vec{F} = q\,\vec{v}(t) \times \vec{B}(t)$: una carica in movimento con velocità $\vec{v}$ all'interno di un campo magnetico $\vec{B}$ percepisce una forza $\vec{F}$. Essendo la corrente un flusso di cariche, una filo attraversato da una corrente I è immerso in un campo $\vec{B}$ risente di una forza

$\vec{F} = \vec{B} \times \vec{I} = \vec{B} \times I\,\vec{s}$ (se uniforme, attraverso un percorso rettilineo)

$\vec{I}$: corrente; $\vec{s}$: lunghezza del filo; $\vec{B}$: densità di flusso magnetico; I: intensità della corrente; $\vec{s}$: direzione della corrente

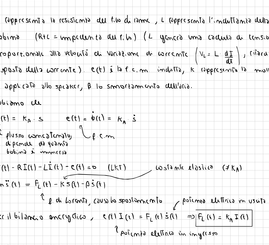
$\vec{F} = \int_V \vec{J} \times \vec{B}\,dV$ (se distribuita per unità di volume)

ESEMPIO 1: Attuatore magnetico



È presente una struttura metallica (magnete permanente) con campo magnetico $\vec{B}$

a) Viene chiusto una corrente nella bobina (di un certo valore esterno). La bobina viene quindi attraversata da corrente. Essendo la bobina immersa in un campo magnetico $\vec{B}$, è esercita una forza che attira, ad esempio, la bobina. La forza di Laplace è particolarmente proporzionale a quella corrente



2) La bobina si muove con una certa velocità. La percorrendo la bobina immersa cambia $\Rightarrow$ si genera una f.e.m. nella bobina che si oppone al cambiamento di flusso. Come sappiamo, f.e.m. $= e(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = K_B\,\dot{s}$ (K_B: valore da calcolare)

3) La corrente i altera (il verso della corrente cambia) $\Rightarrow$ la bobina (dove immersa (o va avanti). La compressione e la decompressione dell'aria causano le onde sonore

Modellistica



R rappresenta la resistenza del filo di rame, L rappresenta l'induttanza della bobina (R, L = impedenza del filo). Il generatore crea variabili di tensione proporzionale alla velocità di variazione della corrente ($V_L = L\,\frac{di}{dt}$ = ritarda la risposta della corrente). $e(t)$ è la f.e.m. indotta, K rappresenta la massa che è oppositiva allo spostare, B la smorzamento della bobina.

Abbiamo che

$\frac{\Phi}{i}(t) = K_B\,s \qquad e(t) = \dot{\Phi}(t) = K_B\,\dot{s}$

(forza concettualmente opposta da bobina bobina) $\qquad$ f.e.m.

$V(t) - R\,i(t) - L\dot{i}(t) - e(t) = 0 \qquad (LKT)$ $\qquad$ costante elastica (K_B)

$m\ddot{s}(t) = F_L(t) - K\,s(t) - B\,\dot{s}(t)$

$\qquad$ f. di Laplace, causa spostamento $\qquad$ polimeno elettrico in uscita

Per il bilancio energetico, $\quad e(t)\,I(t) = F_L(t)\,\dot{s}(t) \Rightarrow F_L(t) = K_B\,I(t)$

$\qquad$ polimeno elettrico in ingresso

Risolviamo ora il nostro modello nello spazio degli stati:

$x_1 = I(t)$, $x_2 = s$, $x_3 = \dot{s}$, $u = V(t)$, $y_1 = i$, $y_2 = \beta\,\dot{s}$

$V(t) - R\,I(t) - L\dot{I}(t) - e(t) = 0 \qquad (LKT)$

$\Rightarrow u - R\,x_1 - L\,\dot{x}_1 - K_B\,x_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{x}_1 = \frac{u}{L} - \frac{R}{L}\,x_1 - \frac{K_B}{L}\,x_3$

$m\ddot{s} = F_L(t) - K\,s(t) - B\,\dot{s}(t) \Rightarrow m\,\dot{x}_3 = K_B\,x_1 - K\,x_2 - B\,x_3$

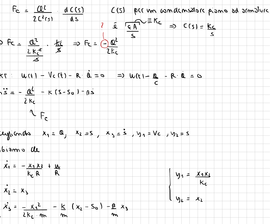
$\Rightarrow \dot{x}_2 = \frac{K_B}{m}\,x_1 - \frac{K}{m}\,x_2 - \frac{B}{m}\,x_3$

$\dot{x}_2 = x_3$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{u}{L} - \frac{R}{L}\,x_1 - \frac{K_B}{L}\,x_3 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = \frac{K_B}{m}\,x_1 - \frac{K}{m}\,x_2 - \frac{B}{m}\,x_3 \end{cases} \qquad \begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = B\,x_3 \end{cases}$$

ESEMPIO 2: Condensatore con armatura mobile

È un circuito in cui una delle due armature del condensatore è libera di muoversi.



La capacità è ovviamente data dalla legge $\quad$ La capacità è inversamente proporzionale alla distanza tra le armature $\Rightarrow C = C(s)$

Sia due armature in carica che descrivono lo stesso, ma due armature si caricano con segno opposto

Per la legge di Coulomb, tra due cariche, esiste una forza elettrica, ma attrazione nel caso di cariche opposte. Tale forza fa sì che le due armature si attraggono

Bilancio energetico: $\quad dE = V_C\,I\,dt = \frac{dE_C}{ds}\,F_E\,ds$

$\qquad$ Potenziale impedimento ad un ingresso $\qquad$ Potenziale impedimento ad un ingresso

$\Rightarrow dE_C = (\text{energia immagazzinata nel campo elettrico})$ $\qquad$ Potenziale impedimento ad un ingresso dell'energia elettrica fornita dal generatore

Fe ds = lavoro infinitesimo prodotto dalla forza elettrica

$\Rightarrow$ parte della potenza erogata dal generatore è trasformata in energia meccanica ($F_E\,ds$), il resto è immagazzinata e rappresenta il campo elettrico

E_C, F_E e V_C dipendono tutti dalla carica Q del condensatore e dalla distanza s tra le armature

Dunque, $\frac{dE_C}{ds}(Q,s) = \frac{\partial E_C(Q,s)}{\partial Q}\frac{dQ}{ds} + \frac{\partial E_C(Q,s)}{\partial s}\,ds$

Anche un generico di capacità variabile, $E_C = \frac{1}{2}\,C(s)\,V_C^2 = \frac{Q^2}{2\,C(s)}$

$\Rightarrow dE_C = \frac{\partial}{\partial Q}\left(\frac{Q^2}{2\,C(s)}\right)dQ - \frac{Q^2}{2\,C^2(s)}\frac{dC(s)}{ds}\,ds \qquad V_C = \frac{Q}{C}$

Poiché $I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow I\,dt = dQ$

$\Rightarrow dE = V_C\,dQ = V_C\,I\,dt = \underbrace{\frac{Q^2}{2\,C(s)}\frac{dC(s)}{ds}}_{\text{Variazione dovuta alla variazione di } C}\,ds + F_E\,ds$

$\Rightarrow -\frac{Q^2}{2\,C(s)}\frac{dC(s)}{ds} + F_E\,ds = 0$

$\Downarrow$

$F_E = \frac{Q^2}{2\,C(s)}\frac{dC(s)}{ds} \qquad C(s)$: per un condensatore piano ad armature parallele $\quad C = \varepsilon\frac{A}{s} \Rightarrow C \propto \frac{1}{s} \Rightarrow C(s) = \frac{K_C}{s}$

$\Rightarrow F_E = \frac{Q^2}{2\,\frac{K_C}{s}}\left(-\frac{K_C}{s^2}\right) \Rightarrow F_E = \frac{Q^2}{2K_C}$

LKT: $u(t) - V_C(t) - R\,i = 0 \Rightarrow u(t) - \frac{Q}{C} - R\,\dot{Q} = 0$

$m\ddot{s} = -\frac{Q^2}{2\,K_C} - K(s - s_0) - B\,\dot{s}$

$\qquad F_C$

Scegliendo $x_1 = Q$, $x_2 = s$, $x_3 = \dot{s}$, $y_1 = V_C$, $y_2 = s$

Abbiamo che

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{x_1\,x_3}{K_C\,R} + \frac{u}{R} \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -\frac{x_1^2}{2K_C\,m} - \frac{K}{m}(x_2 - s_0) - \frac{B}{m}\,x_3 \end{cases} \qquad \begin{cases} y_1 = \frac{x_1\,x_2}{K_C} \\ y_2 = x_2 \end{cases}$$

ESEMPIO 3: Levitatore magnetico

L'asta è sensibile rispetto a magnetico

L'elettromagnete magnetizza l'acciaio $\Rightarrow$ forza di attrazione (o di repulsione) tra i due magneti. Se s_0 è la rilutanza (= resistenza al flusso magnetico) del ferro e x la rilutanza dell'aria, con $x \ll s_0$

$\Rightarrow$ Come $N\,I(t) = \Phi_0\,\mathcal{R}(t) \qquad \mathcal{R}_0 = \frac{2\,s(t)}{\mu_0\,A}$

Il flusso concatenato Φ è $\Phi_C = N\,\Phi(t)$

Più l'armatura è vicina, maggiore è l'avvolgimento della bobina: più l'armatura si apre (meno μ_0 si interpone di ferro in mezzo) e più è lunga la strada $\Rightarrow$ la rilutanza

$\Rightarrow L = L(s) = \frac{N_0\,N^2}{\mathcal{R}_0 + \mathcal{R}} = \frac{1}{\frac{2\,s(t)}{\mu_0\,A} + \frac{x}{\mu_0\,A}} \Rightarrow \frac{K_{FM}}{s(t)}$

$\qquad L_{K_{FM}}$

Per bilancio energetico, $\quad dE = I\,d\Phi_C = d\,E_{em} + F_{EM}\,ds$

$\qquad$ Lavoro infinitesimo della forza magnetica $\qquad$ Lavoro infinitesimo della forza magnetica

energia magnetica immagazzinata della bobina

E_{em} è un funzione di Φ e s: $\Rightarrow E_{em}(\Phi, s) = \frac{\partial E_{em}(\Phi,s)}{\partial \Phi}\,d\Phi + \frac{\partial E_{em}(\Phi,s)}{\partial s}\,ds$

$E_{em}(\Phi_C, s) = \frac{1}{2}\,L(s)\,I^2 = \frac{\Phi_C^2}{2\,L(s)}$

$\Rightarrow E_{em}(\Phi_C, s) = \frac{\partial E}{L(s)}\,d\Phi_C - \frac{\Phi_C^2}{2}\,\frac{1}{L^2(s)}\,\frac{dL(s)}{ds}\,ds$

$dE = d\Phi_{em} + F_{em}\,ds \Rightarrow dE = I\,d\Phi_C = \frac{\Phi_C}{L(s)}\,d\Phi_C - \frac{\Phi_C^2}{2}\,\frac{1}{L^2(s)}\,\frac{dL(s)}{ds}\,ds + F_{em}\,ds$

$V_C = L(s)\,\frac{di}{dt} \qquad$ poiché $\quad V_C = \dot{\Phi}_C \Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} = L(s)\,\frac{di}{dt} \Rightarrow I = \frac{\dot{\Phi}_C}{L(s)}$

$\Rightarrow d\Phi_C = \frac{\partial E}{L(s)}\,d\Phi_C - \frac{\Phi_C^2}{2}\,\frac{1}{L^2(s)}\,\frac{dL(s)}{ds}\,ds + F_{em}\,ds$

$F_{em} = -\frac{K_{FM}}{2}\,\frac{I^2}{s^2}$ $\qquad \longleftarrow$ due cerco o

Calcolo

Il sistema si può schematizzare come



Calcoliamo la K_{EM} nella posizione x_0 e $i(t)$ nella posizione y_0 e Φ_0

LKT $\quad V - R\,I + \dot{\Phi}(t)$

$m\ddot{s} = F_{em} + mg$

$\dot{\Phi}(t) = \frac{d}{dt}\left(L(s)\,I(t)\right) \Rightarrow \dot{\Phi}(t) = \frac{d}{dt}\,L(s)\,I + L(s)\,\frac{dI}{dt}$

$\qquad$ a seconda da t

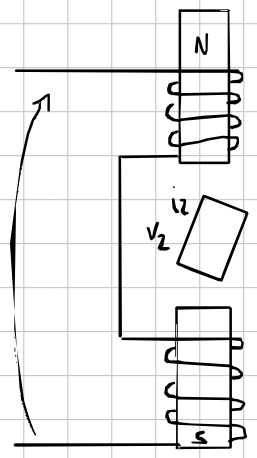
$\Rightarrow \begin{cases} V = R\,I + \frac{K_{FM}}{s}\,\dot{I} - \frac{K_{FM}}{s^2}\,\dot{s}\,I \\ m\ddot{s} = -\frac{K_{FM}}{2}\,\frac{I^2}{s^2} + mg \end{cases}$ $\qquad$ f. di gravità

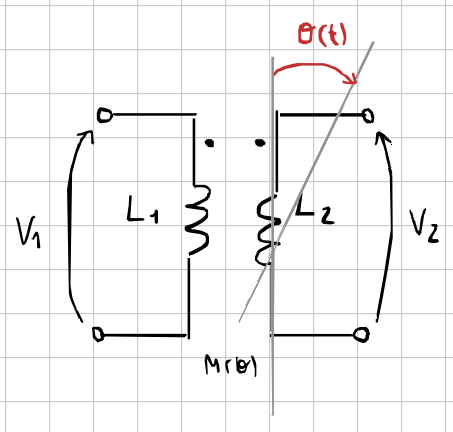
Scegliendo come variabili $\quad x_1 = I$, $x_2 = s$, $x_3 = \dot{s}$, $u = V$, $w_1 = g$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{R}{K_{FM}}\,x_1\,x_3 + \frac{x_1\,x_3}{x_2} + \frac{x_2\,w_1}{K_{FM}} \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -\frac{K_{FM}}{2m}\,\frac{x_1^2}{x_2^2} + w_1 \end{cases}$$

5) Modellistica circuiti mutuamente accoppiati, compreso il calcolo della coppia con bilancio energetico

Due circuiti si dicono mutuamente accoppiati quando uno induce corrente nell'altro tramite magnetismo. Se si lascia uno dei due circuiti libero di muoversi, allora esso tenderà a "concatenare" il flusso magnetico, ovvero si orienterà in modo tale che i suoi poli si accoppino con i poli opposti del circuito esternamente. Il legame tra il flusso di campo magnetico del primo circuito e la corrente indotta nel secondo è descritto dalla relazione:





$$\phi_{c_2}(\bar{B}_1) = M \cdot i_1 \qquad \phi_{c_1}(\bar{B}_2) = M \cdot i_2.$$

M è detto "coefficiente di mutua induzione". Se il circuito 2 ruota, allora $\phi_{c_2} = M(\theta(t)) \cdot i_1$.

Il flusso concatenato in ogni circuito deve in realtà tener conto anche dell'autoinduzione:

$$\begin{cases} \phi_{c_1} = L_1 \cdot I_1 + M(\theta(t)) \cdot I_2 \\ \phi_{c_2} = L_2 \cdot I_2 + M(\theta(t)) \cdot I_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_1 = \dot{\phi}_{c_1} = L_1 \dot{I}_1 + \overbrace{M(\theta(t))\dot{I}_2 + K(\theta)\dot{\theta} I_2}^{\frac{d}{dt}\left(M(\theta(t)) \cdot I_2(t)\right)} \\ V_2 = \dot{\phi}_{c_2} = L_2 \dot{I}_2 + M(\theta(t))\dot{I}_1 + K(\theta)\dot{\theta} I_1 \end{cases}$$

con $K(\theta) = \dfrac{dM(\theta)}{d\theta}$

La coppia che nasce (per effetto di Lorentz) (scorre corrente in 2 $\Rightarrow \vec{B_1}$ muove 2 (equivalente a quanto detto prima, i poli cercano di "combaciare") viene chiamata $C_m(t)$.

Bilancio energetico: $\underbrace{V_1 \cdot I_1 + V_2 \cdot I_2}_{\text{potenza elettrica}} = \underbrace{\dfrac{dE_m}{dt}}_{\text{variazione dell'energia magnetica accumulata}} + \underbrace{C_m \cdot \dot{\theta}}_{\text{"lavoro meccanico" della coppia}}$

Si può dimostrare che $E_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M(\theta) I_1 I_2$

$$\frac{dE_m}{dt} = \frac{1}{2} L_1 \cdot 2 I_1 \dot{I}_1 + \frac{1}{2} L_2 \cdot 2 I_2 \dot{I}_2 + \dot{\theta} \cdot K(\theta) I_1 I_2 + M(\theta) \cdot \dot{I}_1 I_2 + M(\theta) \cdot I_1 \dot{I}_2$$

$$= I_1 (L_1 \dot{I}_1 + M(\theta)\dot{I}_2) + I_2 (L_2 \dot{I}_2 + M(\theta) I_1) + \dot{\theta} K(\theta) I_1 I_2$$

$$V_1 \cdot I_1 = I_1 \cdot (L_1 \dot{I}_1 + M(\theta(t))\dot{I}_2) + K(\theta)\dot{\theta} I_2 I_1$$

$$V_2 \cdot I_2 = I_2 (L_2 \dot{I}_2 + M(\theta(t))\dot{I}_1) + K(\theta)\dot{\theta} I_1 I_2$$

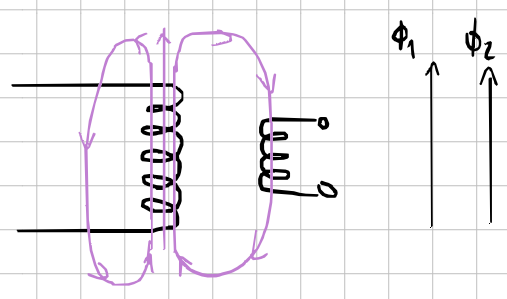
Il bilancio energetico diventa

$$\cancel{I_1 \cdot (L_1 \dot{I}_1 + M(\theta(t))\dot{I}_2) + K(\theta)\dot{\theta} I_2 I_1} + \cancel{I_2 (L_2 \dot{I}_2 + M(\theta(t))\dot{I}_1) + K(\theta)\dot{\theta} I_1 I_2}$$

$$= I_1 (L_1 \dot{I}_1 + M(\theta)\dot{I}_2) + I_2 (L_2 \dot{I}_2 + M(\theta) I_1) + \dot{\theta} K(\theta) I_1 I_2 + C_m \cdot \dot{\theta}$$

$$\Rightarrow C_m \cdot \dot{\theta} = K(\theta) \cdot \dot{\theta} \cdot I_1 I_2 \Rightarrow \boxed{C_m = K(\theta) \cdot I_1 I_2}$$

Accoppiamento massimo

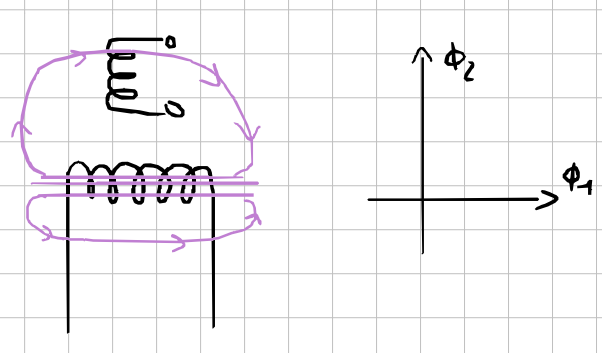


$|M(\theta)| = \max$

$|K(\theta)| = \min \quad (K(\theta) \approx 0)$

$|C_m(\theta)| = \min \quad (C_m(\theta) \approx 0)$

Accoppiamento minimo



$|M(\theta)| = \min \quad (M(\theta) \approx 0)$

$|K(\theta)| = \max$

$|C_m(\theta)| = \max$

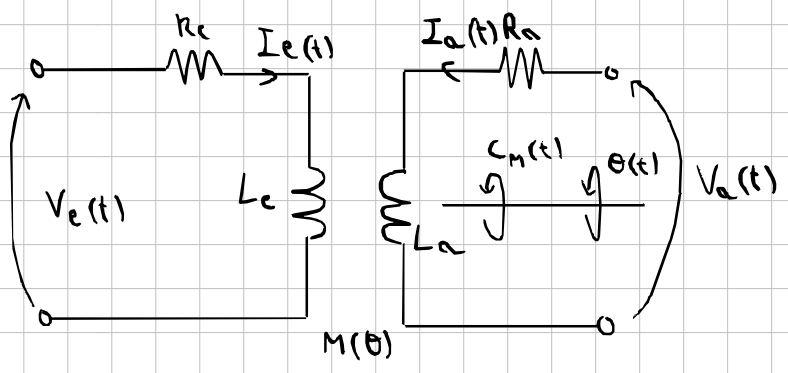
perché $M(\theta) = \dfrac{\phi}{I}$

$\Rightarrow$ se I è basso M è alto, ma con poca I la forza di Lorentz non muove tanto il circuito 2

6) modellistica motore in corrente continua

Sistema composto da uno statore (fisso) che produce un campo magnetico costante e da uno statore ("libero" di muoversi). Grazie alla forza di Lorentz agente sul rotore e a due "brush" (nei motori brushed) che invertono il verso della corrente nella bobina del rotore, è possibile creare un moto rotatorio continuo del rotore. La mutua induzione del rotore sullo statore impedisce che la velocità diventi troppo elevata.

Il sistema può essere schematizzato come segue:



I_e è la corrente di eccitazione (prodotta dallo statore) mentre I_a è la corrente di armatura (quella che circola sulla bobina del rotore)

La mutua induzione dipende ovviamente da quanto è inclinato il rotore (da θ). Supponiamo che il circuito magnetico sia lineare.

Per LKT si ha:

$$V_c = R_e I_e + L_e \dot{I}_e + \overbrace{M(\theta)\dot{I}_a + K(\theta) I_a \dot{\theta}}^{\dot{\Phi}_c}$$

$$V_a = R_a I_a + L_a \dot{I}_a + M(\theta)\dot{I}_e + K(\theta) I_e \dot{\theta}$$

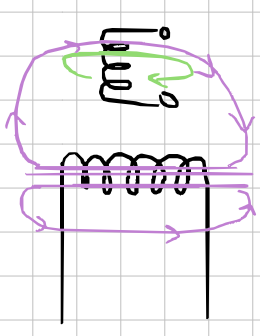
Inoltre dal bilancio energetico (stessi passaggi della domanda 5) si ottiene che:

$$C_M = K(\theta) I_e I_a$$

Dunque abbiamo il sistema di equazioni:

$$\begin{cases} V_c = R_e I_e + L_e \dot{I}_e + M(\theta) I_a + K(\theta) I_a \dot{\theta} \\ V_a = R_a I_a + L_a \dot{I}_a + M(\theta)\dot{I}_e + K(\theta) I_e \dot{\theta} \\ C_M = K(\theta) I_e I_a \end{cases}$$

Ipotizziamo ora che gli assi magnetici siano sempre ortogonali



- movimento del rotore

In tal caso $M(\theta) \approx 0$, $K(\theta) \approx K_{MAX} \equiv K_M$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_c = R_e I_e + L_e \dot{I}_e + K_M I_a \dot{\theta} \\ V_a = R_a I_a + L_a \dot{I}_a + K_M I_e \dot{\theta} \\ C_M = C_M I_e I_a \end{cases}$$

Consideriamo inoltre trascurabile l'effetto del circuito di armatura sul circuito di eccitazione $\Rightarrow K_M I_a \dot{\theta}$ in modo da determinare V_e

$$\Rightarrow \begin{cases} V_c = R_e I_e + L_e \dot{I}_e \\ V_a = R_a I_a + L_a \dot{I}_a + K_M I_e \dot{\theta} \\ C_M = K_M I_e I_a \end{cases}$$

Sull'albero motore l'equazione dei momenti è

$$J\ddot{\theta} = C_M - \beta \dot{\theta} - C_R$$

- $J\ddot{\theta}$: momento d'inerzia dell'albero
- C_M: coppia generata dal sistema
- $\beta\dot{\theta}$: attrito
- C_R: coppia resistente

Scegliendo $x_1 = I_e$ $x_2 = I_a$ $x_3 = \theta$ $x_4 = \dot{\theta}$ $u_1 = V_c$ $u_2 = V_a$ $u_3 = C_R$

$V_c = R_e I_e + L_e \dot{I}_e \Rightarrow u_1 = R_e x_1 + L_e \dot{x}_1$

$V_a = R_a I_a + L_a \dot{I}_a + K_M I_e \dot{\theta} \Rightarrow u_2 = R_a x_2 + L_a \dot{x}_2 + K_M x_1 x_4$

$J\ddot{\theta} = C_M - \beta \dot{\theta} - C_R \Rightarrow J\dot{x}_4 = K_M x_1 x_2 - \beta x_4 - u_3$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{u_1}{L_e} - \frac{R_e}{L_e} x_1 \\ \dot{x}_2 = \frac{u_2}{L_a} - \frac{R_a}{L_a} x_2 + \frac{K_M}{L_a} x_1 x_4 \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = \frac{K_M}{J} x_1 x_2 - \frac{\beta}{J} x_4 - \frac{u_3}{J} \end{cases}$$

compaiono dei prodotti tra variabili $\Rightarrow$ modello non lineare

Se la tensione di eccitazione V_e è costante, allora I_e è costante, dunque x_1 non è più una variabile di stato. Inoltre V_3 non è più un ingresso variabile $\Rightarrow$ togliamo anche u_3.

Chiamando allora $K_M' = K_M I_e$, andiamo a rimappare le variabili di stato, togliendo I_e e V_e $\Rightarrow$ otteniamo un modello lineare

$\Rightarrow$ $x_1 = I_a$ $x_2 = \theta$ $x_3 = \dot{\theta}$ $u_1 = V_a$ $u_2 = C_R$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} -\frac{R_a}{L_a} & 0 & -\frac{K_M'}{L_a} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_M'}{J} & 0 & -\frac{\beta}{J} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_a} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} \end{bmatrix}$$

È inoltre possibile ottenere un modello di ordine 2 (lineare) andando a trascurare la dinamica della parte elettrica nel circuito, dunque andando a rimuovere I_a e V_a dalle variabili. △

7) Funzione di trasferimento, risposta impulsiva e suo utilizzo

Analizzare una equazione nel dominio complesso permette di risolverla e studiarla in maniera matematicamente più agevole rispetto al dominio del tempo. La trasformata di Laplace è un oggetto matematico per passare dal dominio del tempo (t) al dominio complesso (s).

Sia $Y(s)$ la trasformata di Laplace di una funzione $y(t)$. Sia $U(s)$ la trasformata di Laplace dell'ingresso. Si considerino inoltre le condizioni iniziali nulle (sistema a riposo) ($Y(s) = Y_f(s)$).

Si definisce $G(s)$ la funzione di trasferimento, $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$.

Tale funzione è il rapporto tra due polinomi e contiene tutte e sole le informazioni che mettono in relazione gli ingressi e le uscite del sistema.

Consideriamo come ingresso l'impulso di Dirac, ovvero una funzione (un segnale) $\delta(t)$ di durata infinitesima ($\tau \to 0$), ampiezza infinita e area unitaria.

L'area unitaria implica che $\mathcal{L}[\delta(t)] = \lim_{\tau \to 0} \frac{1}{\tau s}(1 - e^{-\tau s}) = 1$ △.

Dunque $\mathcal{L}^{-1}[G(s)] = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)]$ ← $(U(s) = 1)$

In tal caso $g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)]$ si definisce "risposta impulsiva del sistema" e caratterizza completamente il comportamento dinamico del sistema, in quanto $g(t)$ contiene le stesse informazioni di $G(s)$.

Conoscendo $g(t)$, per calcolare la risposta a un qualsiasi ingresso, si fa:

$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)U(s)] = \int_0^t g(\tau)\, u(t-\tau)\, d\tau = \int_0^t g(t-\tau)\, u(\tau)\, d\tau$ dimostrare △

$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$. Le radici di $N(s)$ sono detti zeri, le radici di $D(s)$ sono detti poli. I poli definiscono i modi del sistema, ovvero come il sistema evolve nel tempo. Gli zeri possono contribuire alla risposta tramite termini aggiuntivi detti "modi dell'ingresso", e modificando i modi naturali del sistema.

In un sistema lineare, descrivibile dunque da (A, B, C, D), si ha che (A, B, C, D) possono contenere informazioni relative a fenomeni del sistema che non vanno a incidere sulla relazione ingresso-uscita.

Quindi

- $(A, B, C, D) \to G(s)$ è univoco
- $G(s) \longrightarrow (A, B, C, D)$ ammette infinite soluzioni, in quanto (A, B, C, D) possono essere descritti in infiniti modi

8) Determinazione di moto e risposta dei modelli lineari stazionari nello spazio degli stati

Un modello lineare stazionario si presenta nella forma

$$\dot{x}(t) = Ax + Bu \qquad y(t) = Cx + Du$$

$$\text{con } x(t) = \begin{Bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} \quad u(t) = \begin{Bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{Bmatrix} \quad y(t) = \begin{Bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{Bmatrix}$$

$$\Downarrow$$

$$X(s) = \begin{Bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{Bmatrix} \quad U(s) = \begin{Bmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_r \end{Bmatrix} \quad Y(s) = \begin{Bmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_m \end{Bmatrix}$$

Si presuppone $x_0 = x(0)$

$$\dot{x}(t) = Ax + Bu \longrightarrow sX(s) - x_0 = AX(s) - BU(s) \longrightarrow sX(s) - AX(s) = x_0 + BU(s)$$

$$\Rightarrow (sI - A)X(s) = x_0 + BU(s) \qquad I \text{ matrice identità di } X(s) \quad (n \times n)$$

$$\Rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1} x_0 + (sI - A)^{-1} BU(s)$$

Ora si possono fare delle considerazioni:

l'evoluzione libera di un sistema è data da $\dot{x} = ax$ nel caso scalare, $\dot{x} = Ax$ nel caso vettoriale.

L'unica soluzione di una equazione del tipo $\dot{x} = ax$ è e^{at}.

$$\mathcal{L}[e^{at}] = \frac{1}{s-a} \Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-a}\right] = e^{at}$$

Inoltre, sviluppata in serie di Taylor, $e^{at} = 1 + at + \frac{a^2t^2}{2} + \dots$

Si può verificare che, nel caso matriciale, la serie $1 + At + \frac{A^2t^2}{2} + \dots$ si comporta esattamente come l'esponenziale scalare. Tale serie è detta "esponenziale di matrice", e^{At}.

$$\Rightarrow e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

OCCHIO: NON È UN EQUAZIONE DI STATO, NON C'È $\dot{x}$!

$$\Rightarrow x(t) = \underbrace{e^{At} \cdot x_0}_{\text{parte libera}} + \underbrace{\int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau)\, d\tau}_{\text{parte impulsiva}}$$

$$\Rightarrow y(t) = C \cdot e^{At} x_0 + C \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau)\, d\tau + Du(t)$$

↑ dalla forma $y(t) = Cx(t) + Du(t)$

La risposta impulsiva è invece data da

$$G(t) = C e^{At} B + D\delta(t)$$

$$\hookrightarrow \begin{bmatrix} g_{11}(t) & \cdots \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$ ↑ $m \times r$

un generico $g_{ij}(t)$ rappresenta la risposta dell'i-esima uscita all'impulso di Dirac applicato al j-esimo ingresso

9| Polinomio caratteristico e minimo — lineari, stazionario

Si consideri il modello matematico di un sistema nello spazio degli stati:

$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$

$y(t) = Cx(t) + Du(t)$

Sia $p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots$ — autovalori di A

Tale polinomio è detto "polinomio caratteristico", le radici del polinomio caratteristico (trovate ponendo $p(\lambda) = 0$) sono gli autovalori di A.

Tramite tali radici posso quantificare i modi del sistema:

- se le radici sono distinte, allora i modi del sistema si ricavano direttamente da $p(\lambda)$

es: $p(\lambda) = \lambda + 2 \Rightarrow \lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = -2 \Rightarrow$ modi del sistema: e^{-2t}

- se sono presenti radici di molteplicità > 1 (radici multiple), allora i modi si possono ricavare direttamente sfruttando il polinomio minimo di A ($m(\lambda)$), dato dal minimo comune multiplo tra i denominatori di $(\lambda I - A)^{-1}$

es $\begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda+2} & 0 \\ \frac{1}{(\lambda+2)^2} & \frac{1}{\lambda+2} \end{bmatrix} \Rightarrow p(\lambda) = (\lambda+2)^2 \quad m(\lambda) = (\lambda+2)^2$

$\Rightarrow$ i modi sono $e^{-2t}, t \cdot e^{-2t}$. Se fosse stato $m(\lambda) = (\lambda+2)^3$, i modi sarebbero stati $e^{-2t}, t \cdot e^{-2t}, t^2 \cdot e^{-2t}$

(rampa, parabola)

Ciò è anche verificabile dalla trasformata di Laplace per poli multipli, che afferma che $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-\lambda)^m}\right] = \frac{1}{(m-1)!} \cdot t^{m-1} \cdot e^{\lambda t}$

10) Passaggio da modello nello spazio degli stati a modello ingresso-uscita

Un modello nello spazio degli stati si presenta in forma

$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t)$

$y(t) = C x(t) + D u(t)$

Un modello ingresso-uscita è invece nella forma

$$\frac{d^n y(t)}{dt} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt} + \dots = b_m \frac{d^m u(t)}{dt} + b_{m-1} \cdot \frac{d^{m-1} u(t)}{dt} + \dots$$

Considerando $x_0 = 0$.

Nel modello ingresso-uscita, ciò implica che

$$Y(s) = Y_f(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \cdot U(s) = G(s) \cdot U(s) \quad (1)$$

Nello spazio degli stati,

$Y(s) = C \cdot X(s) + D \cdot U(s)$

dove $X(s)$ è dato da:

$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} sX(s) - x_0 = A \cdot X(s) + B \cdot U(s)$

$\longrightarrow (sI - A) X(s) = x_0 + B U(s) \longrightarrow X(s) = (sI - A)^{-1} \cdot x_0 + (sI - A)^{-1} B U(s)$

$\Rightarrow Y(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} x_0 + C \cdot (sI - A)^{-1} B U(s) + D \cdot U(s)$

per ipotesi $x_0 = 0 \Rightarrow Y(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} B U(s) + D \cdot U(s)$ (2)

Confrontando le 2 equazioni

$Y(s) = G(s) U(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} B U(s) + D \cdot U(s) \Rightarrow Y(s) = \boxed{G(s) = C(sI - A)^{-1} B + D}$

con $G(s)$ matrice del tipo

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & \cdots \\ \vdots & \ddots \end{bmatrix} \quad \text{con} \quad G_{ij}(s) = \frac{Y_i(s)}{U_j(s)}$$

Inoltre $\mathcal{L}^{-1}[G(s)] = G(t) = C \cdot e^{At} B + D \cdot \delta(t)$.

Il passaggio $(A, B, C, D) \Rightarrow G(s)$ è univoco $\Rightarrow$ <u>la funzione di trasferimento del sistema è unica</u>

+ confronto tra il contenuto informativo di (A, B, C, D) e quello di $G(s)$

11) Sistemi equivalenti e passaggio da modello ingresso-uscita a modello nello spazio degli stati

Dato il modello nello spazio degli stati di un determinato sistema:

$$\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t) \qquad x(0) = x_0$$

$$y(t) = C\,x(t) + D\,u(t)$$

posso definire $x(t)$ come $x(t) = T\,z(t) \Rightarrow z(t) = T^{-1}\,x(t)$

con T matrice non singolare ($\det(T) \neq 0$, $TT^{-1} = T^{-1}T = I$)

posso allora riscrivere le equazioni di stato come:

$$\dot{z}(t) = A'z(t) + B'u(t) \qquad z(0) = T^{-1}x_0$$

$$y(t) = C'z(t) + D'u(t)$$

con $A' = T^{-1}AT$ $\quad B' = T^{-1}B$ $\quad C' = CT$ $\quad D' = D$

↳ A e A' si dicono simili (stessi autovalori, stesso $p(\lambda)$, stessi modi)

$z(t)$ non ha per forza un significato fisico.

Equivalenza degli stati: dato uno stato iniziale x_0 di un sistema (A,B,C,D), è sempre possibile trovare uno stato iniziale $z_0 = T^{-1}x_0$ per il sistema (A',B',C',D') t.c. la risposta $y(t)$ dei due sistemi sia la stessa a parità d'ingresso.

Dunque

$(A,B,C,D) \to G(s)$ è univoco

$G(s) \to (A,B,C,D)$ non è univoco

Dunque il problema "data $G(s)$, scrivere un modello nello spazio degli stati t.c. $G(s) = C(sI-A)^{-1}B + D$" ammette infinite soluzioni.

Di queste, due sono di particolare interesse nella teoria del controllo:

Forma canonica di raggiungibilità:

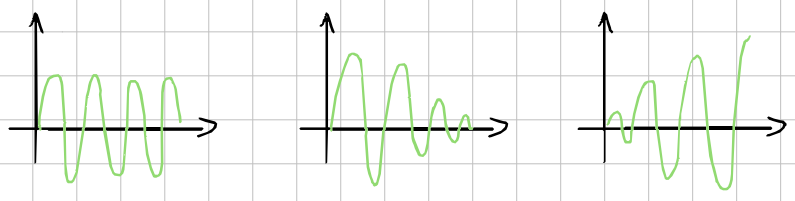
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ & & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & & -a_{m-1} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \qquad C = [b_0\ b_1 \ldots b_m\ 0 \ldots 0]$$

Forma canonica di osservabilità:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & & & -a_1 \\ & 1 & & \vdots \\ & & 1 & \\ \vdots & & & \\ & & 1 & -a_{m-1} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} b_0 \\ \vdots \\ b_m \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad C = [0 \cdots 0\ 1]$$

12) Stabilità: definizioni e analisi con il criterio di Lyapunov

La stabilità è l'attitudine di un sistema meccanico a reagire con variazioni limitate del moto o della risposta a perturbazioni limitate dello stato iniziale x_0 o della funzione di ingresso $u(\cdot)$.



stabilità | asintotica stabilità | instabilità

↳ risposta convergente a 0

STABILITÀ DI UN MOTO RISPETTO A PERTURBAZIONI INIZIALI

Sia $\dot{x}(t) = \phi(t, t_0, x_0, \bar{u}(\cdot))$ il moto nominale e $x(t) = \phi(t, t_0, x_0 + \delta x_0, \bar{u}(\cdot))$ il moto perturbato. $\bar{x}(t)$ si dice stabile rispetto a perturbazioni dello stato iniziale se:

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \eta > 0$ t.c. $\|x(t) - \bar{x}(t)\| < \varepsilon$, $t \geq t_0$ $\forall \delta x_0$ t.c. $\|\delta x_0\| < \eta$

se inoltre $\lim_{t \to \infty} \|x(t) - \bar{x}(t)\| = 0$ $\forall \delta x_0$ t.c. $\|\delta x_0\| < \eta$ allora il moto si dice asintoticamente stabile

STABILITÀ DI UNO STATO DI EQUILIBRIO

Sia $\bar{x}$ uno stato di equilibrio, $x(t) = \phi(t, t_0, \bar{x} + \delta\bar{x}, \bar{u}(\cdot))$ il moto perturbato.

Lo stato $\bar{x}$ si dice stabile rispetto a perturbazioni dello stato iniziale (coincidente con $\bar{x}$) se:

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \eta > 0$ t.c. $\|x(t) - \bar{x}\| < \varepsilon$, $t \geq t_0$ $\forall \delta\bar{x}$ t.c. $\|\delta\bar{x}\| < \eta$

se inoltre $\lim_{t \to \infty} \|x(t) - \bar{x}\| = 0$, $\forall \delta\bar{x}$ t.c. $\|\delta\bar{x}\| < \eta$ lo stato di equilibrio $\bar{x}$ si dice asintoticamente stabile.

La stabilità di un moto (o di uno stato di equilibrio) rispetto a perturbazioni dello stato iniziale è detta stabilità interna.

STABILITÀ DI UN MOTO RISPETTO A PERTURBAZIONI DELL'INGRESSO

Sia $\dot{x}(t) = \phi(t, t_0, x_0, \bar{u}(\cdot))$ il moto nominale e $x(t) = \phi(t, t_0, x_0, \bar{u}(\cdot) + \delta\bar{u}(\cdot))$ il moto perturbato. $\bar{x}(t)$ si dice stabile rispetto a perturbazioni della funzione d'ingresso se

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \eta > 0$ t.c. $\|x(t) - \bar{x}(t)\| < \varepsilon$, $t \geq t_0$ $\forall \delta u(\cdot)$ t.c. $\|\delta u(t)\| < \eta$

STABILITÀ DI UNO STATO DI EQUILIBRIO A PERTURBAZIONI DELL'INGRESSO

Sia $\bar{x}$ uno stato di equilibrio, $x(t) = \phi(t, t_0, x_0, \bar{u}(\cdot) + \delta\bar{u}(\cdot))$ il moto perturbato.

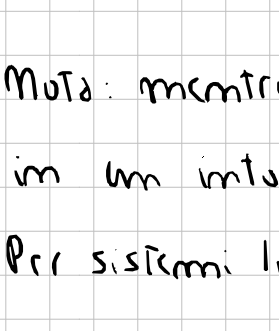
Lo stato $\bar{x}$ si dice stabile rispetto a perturbazioni dello funzione di ingresso se:

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \eta > 0$ t.c. $\|x(t) - \bar{x}\| < \varepsilon$, $t \geq t_0$ $\forall \delta\bar{x}$ t.c. $\|\delta\bar{x}\| < \eta$

DOMINIO DI STABILITÀ ASINTOTICA PER UN MOTO

Se il moto di riferimento $\bar{x}(t)$ è asintoticamente stabile allora esiste un insieme di stati iniziali χ_0 t.c. $\lim_{t \to \infty} \|x(t) - \bar{x}(t)\| = 0$ $\forall \delta x_0$ t.c. $x_0 + \delta x_0 \in \chi_0$

χ_0 è detto "dominio di stabilità asintotica" per il moto considerato



x_0 per lo stato di equilibrio $x=0$ è $]-x_1, x_2[$

Se χ_0 coincide con l'intero spazio degli stati allora il moto di riferimento $\bar{x}(t)$ si dice globalmente stabile per $t \geq t_0$

ANALISI DELLA STABILITÀ TRAMITE CRITERIO RIDOTTO DI LYAPUNOV

Si consideri un modello degli stati linearizzato nell'intorno di uno stato di equilibrio $\bar{x}$

$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ ← lineare (in un intorno)

- $\bar{x}$ asintoticamente stabile se tutti gli autovalori di A hanno parte reale negativa
- $\bar{x}$ instabile se uno o più autovalori di A hanno parte reale positiva
- altrimenti non si può dire nulla (si deve utilizzare il criterio generale di Lyapunov) (non visto)

Nota: mentre per i sistemi non lineari è necessario linearizzare il sistema in un intorno ⟶ si parla di stabilità locale.

Per sistemi lineari si può invece parlare di stabilità globale

13) Stabilità dei modelli nello spazio degli stati lineari e stazionari

Mentre per i sistemi nonlineari è necessario linearizzare il sistema in un intorno ⟶ si parla di stabilità locale.

Per sistemi lineari si può invece parlare di stabilità globale, e dunque di "stabilità del sistema".

Consideriamo infatti un moto nominale e un moto perturbato rispetto a uno stato iniziale x_0:

$\bar{x}(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}B\bar{u}(\tau)\,d\tau$

$x(t) = e^{At}(x_0 + \delta x_0) + \int_0^t A^{(t-\tau)}B\bar{u}(\tau)\,d\tau$

$x(t) - \bar{x}(t) = e^{At}\delta x_0 \quad \Rightarrow \|x(t) - \bar{x}(t)\| \leq \|e^{At}\|\,\|\delta x_0\|$

Vediamo che la stabilità interna dei sistemi lineari stazionari dipende unicamente dai modi del sistema (dagli autovalori della matrice A).

Consideriamo invece un moto rispetto a perturbazioni dell'ingresso

$\bar{x}(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}B\bar{u}(\tau)\,d\tau$ ← moto nominale

$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}B(\bar{u}(\tau) + \delta u(\tau))\,d\tau$ ⟵ moto con ingresso perturbato

$\Rightarrow \bar{x}(t) - \bar{x}(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)}B\,\delta u(t)\,d\tau \Rightarrow \|x(t) - \bar{x}(t)\| \leq \int_0^t \|e^{A(t-\tau)}B\|\,\|\delta u(\tau)\|\,d\tau$

↓ stabilità ilsl (ingresso limitato - stato limitato)

⇒ la stabilità di un moto per perturbazioni all'ingresso dipende da $\|e^{At}B\|$ △

⇒ la stabilità di una risposta per perturbazioni all'ingresso dipende da $\|C\,e^{At}B\|$ △

↑ stabilità ilul (ingresso limitato - uscita limitata)

STABILITÀ INTERNA

nel senso che descrive la dinamica del sistema ↓

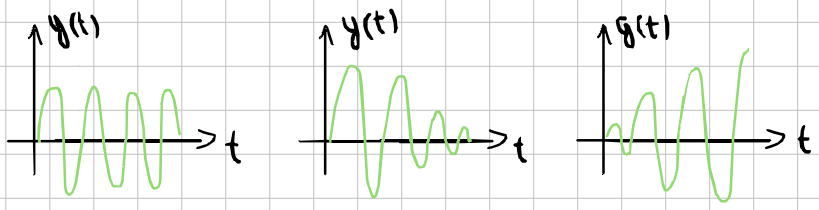
Un sistema lineare stazionario con matrice dinamica A

- è stabile solo se tutti gli autovalori di A hanno parte reale negativa o nulla, quest'ultimi con molteplicità 1 nel polinomio minimo di A
- è asintoticamente stabile solo se tutti gli autovalori di A hanno parte reale negativa

Asintotica stabilità interna ⇒ stabilità i.l.s.l ⇒ stabilità i.l.u.l

STABILITÀ ESTERNA

La risposta impulsiva (all'impulso di Dirac) $y(t)$ di un sistema può essere limitata (stabilità semplice), convergente a zero (asintotica stabilità) o divergente (instabilità)



essendo che $y(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)]$, la stabilità esterna dipende unicamente dai poli di $G(s)$.

Un sistema lineare stazionario con funzione di trasferimento $G(s)$

- è stabile solo se tutti i poli di $G(s)$ hanno parte reale negativa o nulla, quest'ultimi devono avere molteplicità unitaria
- è asintoticamente stabile solo se tutti i poli di $G(s)$ hanno parte reale negativa

Se non ci sono cancellazioni poli/zeri in $G(s)$ la stabilità interna coincide con quella della risposta impulsiva (il denominatore di $G(s)$ coincide con il polinomio caratteristico di $G(s)$.

Stabilità interna ⇒ Stabilità esterna

Asintotica stabilità esterna ⇒ stabilità i.l.u.l

14) Stabilità di sistemi interconnessi

La stabilità è l'attitudine di un sistema meccanico a reagire con variazioni limitate del moto o della risposta a perturbazioni limitate dello stato iniziale x_0 o della funzione di ingresso $u(\cdot)$.

È possibile valutare la stabilità esterna di un sistema lineare stazionario ✓ (stabilità del sistema a una variazione della funzione di ingresso) studiando i poli di $G(s)$:

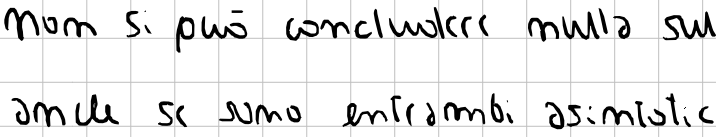
Un sistema lineare stazionario con funzione di trasferimento $G(s)$

- è stabile solo se tutti i poli di $G(s)$ hanno parte reale negativa o nulla, quest'ultimi devono avere molteplicità unitaria
- è asintoticamente stabile solo se tutti i poli di $G(s)$ hanno parte reale negativa

Si vuole studiare la stabilità di un sistema formato da più sistemi interconnessi. A seconda della configurazione dei sistemi, è possibile determinare la stabilità:

CONNESSIONE SERIE

$$G_1(s) = \frac{N_1(s)}{D_1(s)}$$

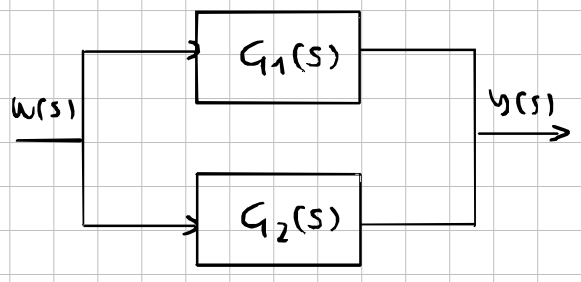


$$G(s) = G_1(s)\,G_2(s) = \frac{N_1(s)\,N_2(s)}{D_1(s)\,D_2(s)}$$

Il sistema è asintoticamente stabile solo se i due sottosistemi sono asintoticamente stabili.

Se sono semplicemente stabili, allora il sistema complessivo può essere semplicemente stabile o instabile.

CONNESSIONE PARALLELO

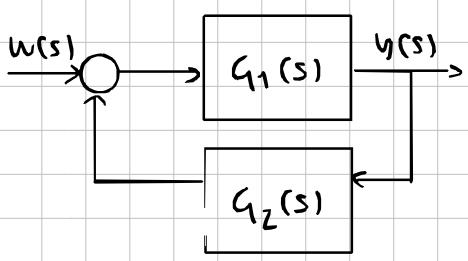


$$G(s) = G_1(s) + G_2(s) = \frac{N_1(s)D_2(s) + N_2(s)D_1(s)}{D_1(s)\,D_2(s)}$$

Il sistema è asintoticamente stabile solo se i due sottosistemi sono asintoticamente stabili.

Il sistema è semplicemente stabile solo se i due sottosistemi sono semplicemente stabili.

CONNESSIONE RETROAZIONE



$$G(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)\,G_2(s)} = \frac{N_1(s)\,D_2(s)}{N_1(s)\,N_2(s) + D_1(s)\,D_2(s)}$$

Non si può concludere nulla sulla stabilità. Il sistema può essere instabile anche se sono entrambi asintoticamente stabili, può essere asintoticamente stabile anche se sono entrambi instabili

15) Equazione di Bernoulli generalizzata

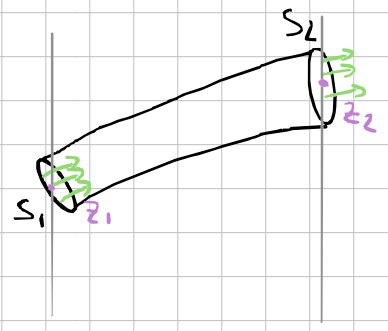
Un liquido è un fluido con un volume proprio ma senza una forma propria. Si dice "perfetto" un fluido in cui μ (coefficiente di viscosità dinamica) è $= 0$. La densità di un fluido è invece data da $\rho = \frac{m}{V} = \rho(P,T)$ (dipende dalla pressione e dalla temperatura).

Il moto di un fluido è influenzato dalla densità del fluido e dalla temperatura (e da altro).

Supponiamo però ρ costante ($\Rightarrow$ liquido incomprimibile) e T = costante

$\Rightarrow$ moto isotermo di fluidi incomprimibili.

Si consideri un tubo



P_1, P_2 : pressioni

v_1, v_2 : velocità medie attraverso le rispettive sezioni

ρ_1, ρ_2 : densità

z_1, z_2 : quote dei baricentri delle sezioni S_1 e S_2

q_{m_1}, q_{m_2} : portate di massa nelle rispettive sezioni

q_1, q_2 : portate di volume " " "

Se all'interno del tubo non vi sono né sorgenti né pozzi, allora

$q_{m_1} = q_{m_2} \Longrightarrow \rho_1 S_1 v_1 = \rho_2 S_2 v_2$ (portata in volume ↑)

poiché per ipotesi ρ è costante, $\rho_1 = \rho_2 \Rightarrow S_1 v_1 = S_2 v_2 \Rightarrow q_1 = q_2 = q$

Consideriamo ora inoltre il moto del fluido come perfetto. Il bilancio energetico tra le due sezioni ci dice che deve essere rispettata la seguente equazione (relativo a un volumetto infinitesimo dV)

$$P_1\,dV + \frac{1}{2}\,dm\,v_1^2 + dm\,g z_1 = P_2\,dV + \frac{1}{2}\,dm\,v_2^2 + dm\,g z_2$$

$\downarrow \rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \cdot V$

$$P_1\,dV + \frac{1}{2}\rho\,dV\,v_1^2 + \rho\,dV\,g z_1 = P_2\,dV + \frac{1}{2}\rho\,dV\,v_2^2 + \rho\,dV\,g z_2$$

- $P_1\,dV$: energia necessaria per spingere il volumetto di fluido contro la pressione circostante
- $\frac{1}{2}\rho\,dV\,v_1^2$: energia cinetica (dovuta alla velocità del fluido)
- $\rho\,dV\,g z_1$: Energia potenziale ($\equiv mgh$)

$q = S \cdot v \Rightarrow v = \frac{q}{S}$

$$\boxed{\Delta P = P_1 - P_2 = \frac{\rho q^2}{2}\left(\frac{1}{S_2^2} - \frac{1}{S_1^2}\right) + \rho \cdot g \cdot (z_2 - z_1)}$$ ← Equazione di Bernoulli

Nei fluidi reali, nel bilancio energetico, vanno considerati anche altri due termini nel bilancio energetico:

- $-R \cdot q$ dove R è la resistenza idraulica, che rappresenta l'effetto della forza frenante del fluido (es: l'attrito creato dalle pareti). $R \cdot q$ è lineare solo se il moto del fluido è laminare (se le forze di attrito prevalgono sulle forze d'inerzia).
- $-L \cdot \dot{q}$ dove L è l'induttanza idraulica. Lì rappresenta lo sforzo per accelerare la massa. △

L'equazione di Bernoulli per fluidi reali diventa dunque:

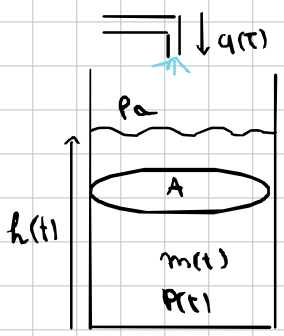
$$\boxed{\Delta P = P_1 - P_2 = R \cdot q + L\dot{q} + \alpha\frac{\rho q^2}{2}\left(\frac{1}{S_2^2} - \frac{1}{S_1^2}\right) + \rho \cdot g \cdot (z_2 - z_1)}$$

- α: coefficiente di dilatazione termica
- ↑ Equazione di Bernoulli per fluidi reali

16) Capacità idraulica per liquidi comprimibili

Un liquido soggetto a pressione, senza "possibilità di muoversi", si comprime. Ipotizziamo momentaneamente la incomprimibilità.

Consideriamo un serbatoio aperto. Sia P_a la pressione atmosferica e $P(t)$ la pressione sul fluido del serbatoio. La pressione $P(t)$ aumenta perché aumenta l'altezza (e dunque la quantità) dell'acqua.



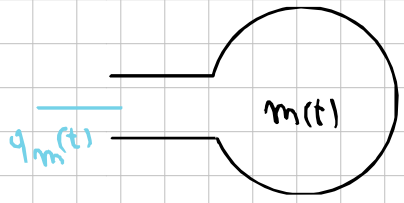
$$P(t) = P_a + \rho g h(t) \qquad m(t) = \rho V(t) = \rho \cdot A \cdot h(t)$$

$$\dot{m} = q_m = \rho \cdot q = \underbrace{\dot{\rho} \cdot A \cdot h}_{\rho \text{ costante per ipotesi}} + \rho \cdot A \cdot \dot{h} = \rho \cdot A \cdot \dot{h} \Rightarrow q = \dot{V} = A \cdot \dot{h}$$

$$\Rightarrow q = C \cdot \dot{P}$$

C capacità idraulica $\longrightarrow C = \frac{A}{\rho \cdot g}$

Cosa succede però se il serbatoio è "chiuso" e "pieno", e continuiamo a "imprimere" del fluido all'interno? A quel punto la pressione da cui eravamo partiti cade l'ipotesi di incomprimibilità non più valida (la comprimibilità non è più trascurabile). Quando un fluido viene compresso, esso aumenta la propria densità. Dunque un sistema di questo tipo accumula energia non più alzando il livello ($h(t)$) ma aumentando la densità del fluido stesso.



Dunque $m(t) = \rho(t) \cdot V(t)$ (ρ varia nel tempo (più liquido aggiungo, più aumenta) ma assumiamo che non vari nello spazio (il fluido viene compresso uniformemente).

Supponiamo inoltre moto isotermo ($\dot{T} \approx 0$)

mentre per il serbatoio aperto ρ era considerato costante ($\Rightarrow \dot{m} = q_m = \rho \cdot A \cdot \dot{h}$)

qui varia nel tempo $\Rightarrow \dot{m} = q_m = \dot{\rho} \cdot V + \rho \cdot \dot{V}$

ρ è in funzione di temperatura e pressione $\Rightarrow \rho(P,T)$

$$\Rightarrow \dot{\rho} = \frac{\partial \rho(P,T)}{\partial P} \cdot \dot{P} + \frac{\partial \rho(P,T)}{\partial T} \cdot \dot{T} = \frac{\partial \rho(P,T)}{\partial P} \cdot \dot{P} \quad \Delta$$

Per un fluido è possibile definire χ, coefficiente di comprimibilità che è l'opposto della variazione relativa di volume che subisce un volumetto di fluido in conseguenza di una variazione unitaria di pressione. $\chi = -\frac{1}{V} \cdot \frac{\partial V}{\partial P} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial \rho}{\partial P}$

Si definisce poi "bulk modulus" $\beta = \frac{1}{\chi} = -V \cdot \frac{\partial P}{\partial V} = \rho \cdot \frac{\partial P}{\partial \rho}$

Sapendo ciò, e ricordando anche che $q_m = \rho \cdot q_V$, ($q_V \equiv q$) possiamo dire che

$$q_m = \rho \cdot q = \dot{\rho} \cdot V + \rho \cdot \dot{V} = \underbrace{\frac{\partial \rho(P,T)}{\partial P}}_{\beta = \rho \cdot \frac{dP}{d\rho} \Rightarrow \frac{dP}{d\rho} = \frac{\beta}{\rho} \Rightarrow \frac{d\rho}{dP} = \frac{\rho}{\beta}} \cdot \dot{P} \cdot V + \rho \cdot \dot{V} = \boxed{\frac{\rho}{\beta} \cdot \dot{P} \cdot V + \rho \cdot \dot{V}}$$

$$\Rightarrow \cancel{\rho} \cdot q = \cancel{\rho}\left(\frac{1}{\beta} \cdot \dot{P} \cdot V + \dot{V}\right) \Rightarrow \boxed{q = \dot{V} + \frac{V}{\beta} \cdot \dot{P}}$$

17) Tipologie di trasmissione del calore e relative resistenze termiche

La trasmissione del calore può avvenire in tre modi: per conduzione, convezione o irraggiamento.

Prima introduciamo il concetto di "conducibilità termica". Esso è la potenza termica (quantità di calore per unità di tempo) che si trasmette per conduzione attraverso uno strato di sostanza di sezione unitaria in presenza di un gradiente unitario di temperatura

Trasmissione per conduzione

Si ha questo tipo di trasmissione del calore:

- a livello molecolare nei corpi solidi
- a livello molecolare nei liquidi in quiete
- a livello molecolare tra corpi a contatto fermi l'uno rispetto all'altro

La potenza termica (il flusso di calore) è sempre diretto dal corpo più caldo al corpo più freddo.

La legge di Fourier della conduzione afferma che:

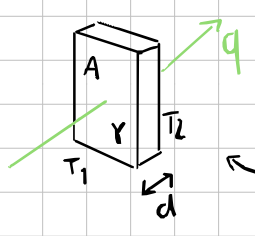
$\vec{q} = -\gamma S \, \text{grad} T$

$\vec{q}$: potenza termica; γ: conducibilità termica; S: superficie interessata al fenomeno; T: temperatura

Integrando l'equazione si ottiene che $\Delta T = R \cdot q(t)$

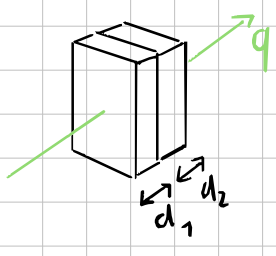
↑ analogo a $V(t) = R(t) \cdot I(t)$

La resistenza termica di uno strato piano semplice è $R = \frac{d}{\gamma A}$



← temperature sulle due facce

La resistenza termica di uno strato piano multiplo è $R = \frac{d_1}{\gamma_1 A} + \frac{d_2}{\gamma_2 A}$



La resistenza termica di uno strato cilindrico semplice è $R = \frac{\log(\frac{r_2}{r_1})}{2\pi l \gamma}$

Trasmissione per convezione. Avviene nei gas, nei liquidi in moto e nei contatti tra fluidi in movimento e solidi (es. l'acqua che scorre su un solido caldo ne sottrae calore. Ciò avviene perché le particelle elementari che costituiscono il corpo sono in moto relativo l'una rispetto all'altra (es: fluido in movimento)).

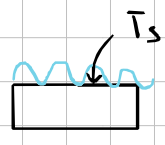
Qui l'espressione della quantità di calore scambiata è $|q| = S \cdot \left| \left(\frac{\partial T}{\partial n} \right)_p \right|$

↑ n = versore normale alla parete

Tuttavia si usa più spesso una relazione nota come

Legge di Newton del raffreddamento:

$|q| = h \cdot S \cdot [T_s - T_\infty]$ ← non è una legge fisica ma una rilevazione sperimentale

↑ Temperatura della parete (del mezzo solido). Es. 

↑ coefficiente di convezione

↑ sarebbe il moto del fluido considerato come lontano dalla parete (teoricamente a distanza infinita dalla parete) tale da non risentire dello scambio termico con la parete

è nella forma $\Delta T = R q = \left(T_s - T_\infty = \frac{1}{h_s} \cdot q\right)$

Trasmissione per irraggiamento

L'irraggiamento è un'energia che qualsiasi corpo trasmette. È il calore che viaggia come luce (impropria), anche nel vuoto (avviene attraverso onde elettromagnetiche). Ne è un esempio il calore che sentiamo vicino a una stufa, anche se non ne siamo a contatto o se non siamo immersi direttamente nel suo "flusso d'aria".

Tale fenomeno è descritto dalla espressione $q = a \cdot \sigma_0 \cdot S \cdot T^4$

↓ dipende enormemente dalla temperatura del corpo

↑ coefficiente di assorbimento (1 per il corpo nero) ↑ costante di Stefan-Boltzmann

L'irraggiamento tra due superfici affacciate: $|q| = K \cdot \sigma_0 \cdot S \cdot |T_1^4 - T_2^4|$

↑ K dipende dai coefficienti di assorbimento

In molti casi, la quantità di energia scambiata per irraggiamento può essere trascurata rispetto a quella scambiata per conduzione e convezione

18) Circuito elettrico equivalente della dinamica termica di un ambiente costituito da uno o due stanze

La relazione $\Delta T = R \cdot q(t)$, con ΔT = differenza di temperatura di due corpi, R = resistenza termica e $q(t)$ = potenza termica (quantità di calore scambiata tra due corpi) è simile, anche a livello concettuale, a ciò che la legge di Ohm è per i circuiti ($\Delta V = R \cdot i(t)$).

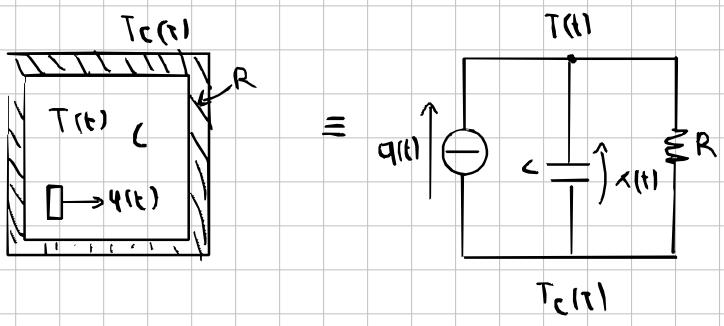
Dunque possiamo rappresentare un sistema termodinamico (es. dinamica di un ambiente di 1/2 stanze) tramite un circuito elettrico.

$q(t) \longrightarrow i(t)$

$C \longrightarrow C$

$T \longrightarrow V$

$R \longrightarrow R$



Una pompa di calore immette calore dentro la stanza (generatore di corrente).
Il calore immesso prende due strade: in parte si accumula dentro alla stanza (capacità termica) e in parte viene persa per via della "non-impermeabilità" delle pareti (R "dissipa calore").

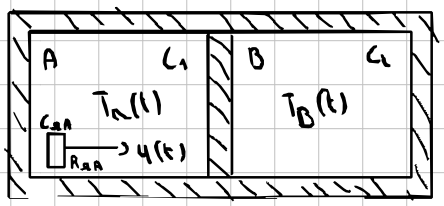
La variabile di stato è la differenza di temperatura, l'ingresso $q(t)$

$x = T - T_c$, $u = q \quad \Rightarrow LKC \Rightarrow u - \frac{x}{R} - C\dot{x} = 0 \Rightarrow C\dot{x} = u - \frac{x}{R}$

Alternativamente si poteva scegliere solo T come variabile di stato.

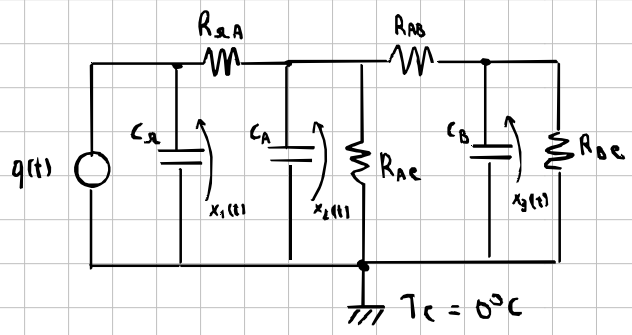
L'ambiente esterno viene considerato come serbatoio di capacità infinita

Caso a 2 stanze:



$T_c = 0°C$

Considero anche capacità e resistenza del radiatore



Equazioni di stato: $u_1 = T_A \quad u_2 = T_B$

$LKC_1: \quad q(t) - C_e \dot{x}_1 - \frac{u_1}{R_{eA}} = 0$

$LKC_2: \quad \frac{u_1}{R_{eA}} - C_A \dot{x}_2 - \frac{u_1}{R_{AE}} - \frac{(u_1 - u_2)}{R_{AB}} = 0$

$LKC_3: \quad \frac{(u_1 - u_2)}{R_{AB}} - C_B \dot{x}_3 - \frac{T_B}{R_{Be}}$

da verificare (forse non è neanche necessario)

19) Risposte dei sistemi elementari del primo e del secondo ordine (con e senza zero)

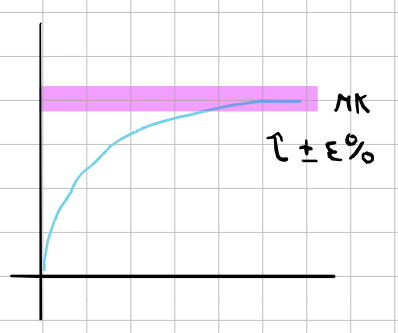
I sistemi elementari sono una classe di sistemi dinamici semplici e fondamentali che, "messi assieme" possono costituire sistemi più complessi.

Sistemi elementari del primo ordine

Sono sistemi che presentano un solo accumulatore di memoria (es. circuito RC). Per tali sistemi, la funzione di trasferimento si presenta nella forma $G(s) = \frac{M}{1+\tau s}$ dove M è il guadagno e τ una costante di tempo che caratterizza la rapidità di risposta del sistema.

Come è noto, $Y(s) = G(s) \cdot U(s)$. Se l'ingresso è un gradino di ampiezza K, allora $Y(s) = \frac{M}{1+\tau s} \cdot \frac{1}{s} \cdot K \Rightarrow y(t) = MK\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ dunque la risposta di un sistema elementare del primo ordine a un gradino di ampiezza K è una curva esponenziale aperiodica (non oscilla attorno al valore di regime $y(\infty)$) che parte da zero e converge al valore di regime. MK è il valore di regime.

Per questo particolare tipo di scenario si ha che:



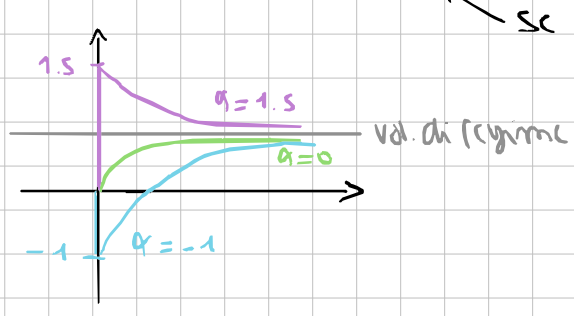
- dopo un istante τ, il valore dell'uscita è circa il 63% di MK
- il tempo di salita (il tempo impiegato dall'uscita per andare dal 10% al 90% del valore di regime (MK)) è $T_s \approx 2.2\tau$
- il tempo di assestamento, ovvero il tempo richiesto affinché l'uscita rimanga definitivamente nel range $\pm \varepsilon\%$ del valore di regime è $T_{a\varepsilon} = -\tau \log(0.01\varepsilon)$

Se è presente uno zero in $G(s)$, allora $G(s)$ è nella forma

$G(s) = M \cdot \frac{1+T \cdot s}{1+\tau \cdot s}$ T = costante di tempo dello zero

τ = " " " del polo

e $y(t) = M \cdot K \cdot \left(1 - (1-\alpha) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ ← se $\alpha = 0$ allora $y(t)$ è la stessa del caso senza zero



↑ se l'ingresso è un impulso (come nel caso che stiamo studiando (è un gradino!)) allora la risposta avrà a sua volta un impulso iniziale prima di stabilizzarsi ($y(0) = \infty$)

Sistemi del secondo ordine

Sistemi con due accumulatori di energia (es. circuito RLC)

Caso 1: poli reali distinti

$G(s)$ nella forma $G(s) = \frac{M}{(1+\tau_1 \cdot s)(1+\tau_2 \cdot s)}$, $\tau_1 > \tau_2$

Ingresso gradino di ampiezza $K \Rightarrow Y(s) = G(s) \cdot U(s) = MK \cdot \frac{1/(\tau_1\tau_2)}{s(s+1/\tau_1)(s+1/\tau_2)}$

$\Rightarrow y(t) = MK\left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} \cdot e^{\frac{-t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} \cdot e^{\frac{-t}{\tau_2}}\right)$

In questo caso la derivata in 0 è continua, ma a parte quello la risposta in questo caso è uguale alla risposta di un sistema del primo ordine

Se $\tau_1 \gg \tau_2$, τ_1 domina la risposta, che per $t \approx 5\tau_2$ diventa $y(t) = MK(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}})$.

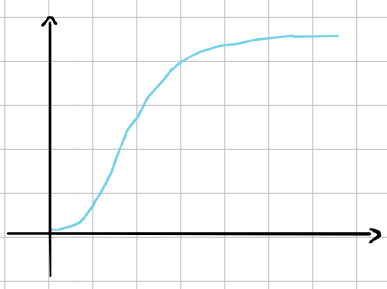
In tal caso si parla di sistema con polo dominante

Caso 2: poli reali coincidenti

$G(s)$ nella forma $G(s) = \frac{M}{(1+\tau \cdot s)^2}$

Ingresso gradino di ampiezza K: $y(t) = MK\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

Si può verificare che $T_s \approx 3.4\tau$ $T_{a5} \approx 4.7\tau$ $T_{a1} \approx 6.6\tau$.



Se $\tau_1 \approx \tau_2$, la risposta è simile al caso con poli reali coincidenti

Se è presente uno zero:

$G(s)$ nella forma $G(s) = \frac{M \cdot (1+Ts)}{(1+\tau_1 \cdot s)(1+\tau_2 \cdot s)}$, $\tau_1 > \tau_2$

Ingresso gradino di ampiezza K: $y(t) = MK\left(1 - \frac{\tau_1 - T}{\tau_1 - \tau_2} \cdot e^{-\frac{1}{\tau_1}} + \frac{\tau_2 - T}{\tau_1 - \tau_2} \cdot e^{-\frac{I}{\tau_2}}\right)$

Ci sono vari comportamenti del sample a seconda di T, τ_1 e τ_2, eventualmente approfondisci

Caso 3: poli complessi coniugati

$G(s)$ nella forma $G(s) = \frac{M \cdot w_n^2}{s^2 + 2\delta w_n s + w_n^2}$, $w_n > 0$, $|\delta| < 1$

Ingresso gradino di ampiezza K: $y(t) = MK\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\delta^2}} \cdot e^{-\delta w_n t} \sin\left(w_n\sqrt{1-\delta^2}\, t + \arccos\delta\right)\right)$

In questo scenario, a differenza dei casi precedenti, la risposta presenta oscillazioni (ci sono almeno due accumulatori di energia di tipo diverso

20) Analisi armonica: serie di Fourier e trasformata di Fourier

Qualsiasi funzione può essere scritta come somma di seni/coseni.

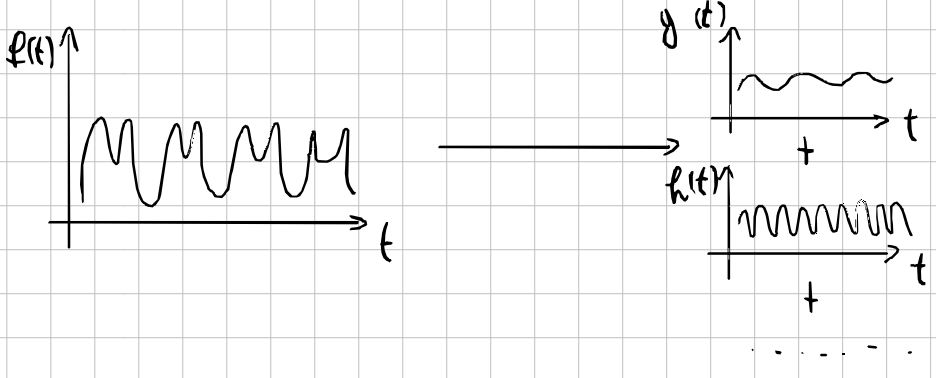
Grazie a ciò risulta più semplice l'analisi di segnali complessi.

L'abilità di scomporre il segnale permette, ad esempio, di individuare eventuali rumori del segnale, e dunque di "ricomporre" la funzione senza rumore. La scomposizione del segnale in funzioni sinusoidali/cosinusoidali è realizzabile tramite serie di Fourier, a partire dalla quale si può analizzare e modificare il segnale.

La serie di Fourier viene tipicamente rappresentata nel dominio della frequenza, in quanto più agevole per lo studio della ampiezza e della frequenza d'onda

ES:

$f = g + h + \dots$



La serie di Fourier afferma dunque che

$$f(t) = A_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k \omega_0 t + \varphi_k)$$

↑ segnale

dove le componenti oscillanti sono dette "armoniche"

Può anche essere riscritta come

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

Sviluppare un segnale in serie di Fourier equivale ad effettuare una analisi armonica, cioè a rappresentare il segnale nel dominio delle frequenze.

La Trasformata di Fourier permette invece di effettuare questa scomposizione per segnali aperiodici. Trasforma una funzione del tempo in una funzione nel dominio delle frequenze (o equivalentemente delle pulsazioni)

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-j\omega t} \, dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) \cdot e^{j\omega t} \, d\omega$$

Si definisce spettro di ampiezza del segnale l'andamento di $|F(j\omega)|$ al variare di ω, spettro di fase l'andamento di $\arg(F(j\omega))$ al var. di ω.

Essendo

$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} \, dt$ e $F(j\omega) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-j\omega t} \, dt$

Trasformata di Laplace — Trasformata di Fourier unilatera

Si ha che $F(j\omega) = F(s)\big|_{s=j\omega}$

21) Teorema della risposta armonica

È possibile studiare un segnale periodico o non nel dominio delle frequenze tramite serie e trasformata di Fourier.

Essendo: - $F(j\omega) = \int_0^\infty f(t) \cdot e^{-j\omega t}$ la trasf. di Fourier unilatera di $f(t)$

- $F(s) = \int_0^\infty f(t) \cdot e^{-st}$ la trasf. di Laplace di $f(t)$

Si ha che $F(j\omega) = F(s)\Big|_{j\omega}$ da cui anche $G(j\omega) = G(s)\Big|_{j\omega}$

Torna particolarmente utile analizzare la risposta dei sistemi a ingressi sinusoidali / cosinusoidali (es: la risposta di un sistema meccanico a una vibrazione). In particolare, consideriamo sistemi lineari, stazionari e asintoticamente stabile, con funzione di trasferimento $G(s)$. Consideriamo poi il segnale di ingresso cosinusoidale $u(t) = X \cos(\omega t)$.

Il Teorema fondamentale della risposta armonica afferma che l'uscita a regime è ancora cos. nusoidale, con la stessa pulsazione $\left(\omega = \frac{2\pi}{T}\right)$ e ampiezza e argomento dipendenti da $G(j\omega)$:

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = |G(j\omega)| \cdot X \cos(\omega t + \arg(G(j\omega)))$$

Il Teorema rimane valido anche per ingressi sinusoidali.

Inoltre, la funzione di risposta armonica è data da $F(\omega) = |G(j\omega)| \cdot e^{j \arg(G(j\omega))}$